

FitPrune 기반 캡션-조건부 토큰 프루닝과 Stackelberg 학습으로 푸는 4프레임 시간순 재배열

전체 방법론 및 모델 구조 — 4! = 24 순열 분류를 위한 효율적 VLM 파인튜닝 & 추론 파이프라인

32B / 4bit
base: Qwen3-VL-32B-Instruct
(unsloth bnb-4bit)

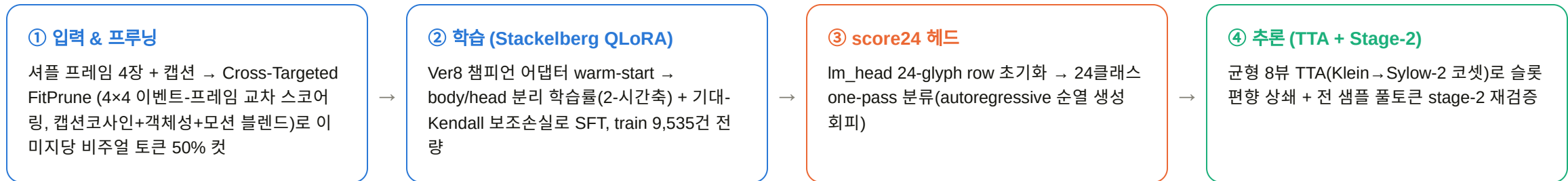
50%
캡션-교차 FitPrune 비주얼 토큰 컷

24-way
one-pass score24 분류 헤드

TTA×8
균형 8뷰 + stage-2 폴토큰 재검증

0.9267
실측 LB (819건 test, 공개 573건 그리드)

전체 파이프라인



이 트랙이 실증한 것

진단 → 설계 루프
"캡션 없이 이미지만으로 정답률 5배" 진단에서 모션 신호 도입까지, 매 확장을 저비용 실측으로 정당화

정직한 ablation
그렇듯해 보인 DPO 확장을 두 차례 모두 실측 EM 하락으로 기각 — in-sample 아닌 실제 test+실LB로만 채택

독립 트랙 경쟁력
Ver10 비상속 독립 구현으로 실LB 0.9267 — 대회 전체 챔피언(별도 트랙, 0.9302) 대비 0.35pp 이내

왜 이 접근인가 — 진단에서 출발한 4가지 핵심 기여

"모델·기법을 나열"하지 않고, 각 설계 선택이 어떤 실측 문제를 겨냥했는지로 정리한다

문제 진단 표준 접근의 두 가지 실측 결함

- **연산 낭비**: 전체 비주얼 토큰 + autoregressive 24-토큰 순열 생성은 4프레임×고해상도 입력에서 비용이 크다 — 24시간 추론 예산(대회 규정)과 24GB급 서빙 카드 제약을 동시에 압박한다.
- **정보 오배분**: 캡션-코사인만으로 프루닝하면 캡션 장면명사와 매칭되는 대면적 배경(눈발·수영장 텍스처)이 예산을 독식하고, 순서 판별의 실제 단서(소형 전경 물체·인물 자세)가 잘려나간다("stuff-over-things", `runs/prune_viz` 육안 확인). 이어진 진단에서 **캡션 없이 이미지만으로도 정답률이 랜덤(4.2%)의 5배(21%)**로 나와, 캡션-무관 시각 신호(움직임·전경) 자체에 상당한 순서 정보가 있음이 확인됐다.

기여 1 3-way 블렌드 FitPrune

- 캡션-코사인(모달리티별 own-mean 센터링) + 객체성(centroid-residual norm, 전경 크기) + 모션(프레임간 동일격자 residual, **진단으로 검증된 상보적 신호** — 객체성과 spearman +0.693, 캡션-코사인과는 +0.011)
- MMR($\lambda=0.5$) greedy 선택으로 중복 배경을 압축, 예산을 novel 토큰에 재배분

기여 2 One-pass score24 헤드

- 24개 순열을 autoregressive로 생성하지 않고 **단일 forward pass 24-class 분류**로 직접 스코어링
- Ver8 챔피언의 "24글자 제한 로짓 스코어링"을 lm_head 24-glyph row 초기화로 **수학적으로 정확히 재현** — warm-start 시 ln(24) 플래토를 원천 제거

기여 3 Stackelberg 2-시간축 학습

- head를 빠르게 적응해야 하는 "leader"(높은 lr, weight decay 0.1), body(LoRA)를 천천히 따라가는 "follower"로 보는 **게임이론적 학습률 분리**
- 단일 lr 대조군(`--uniform-lr`) 대비 ln(24) 플래토 회피가 목적 — head/body 역할이 근본적으로 다르다는 관찰의 구조적 반영

기여 4 기대-Kendall 보조손실

- `loss +=  $\lambda \cdot E[KT(pred, GT)/6]$` — 오답이어도 "덜 틀린" 순서를 우대해 학습 목표를 순서-근접도에 정렬
- one-hot GT에서 0 → CE 최적점과 충돌 없이 안전하게 엮을 수 있는 보조 신호(설계 근거·사후 재평가는 5p 한계 참고)

학습 및 추론 과정

Warm-start SFT → 실측 기반 체크포인트 선정 → (기각된) DPO → 균형 TTA8 + Stage-2 추론

학습 Warm-start SFT (A100, DDP×2)

- **Warm-start:** 대회 현 챔피언(Ver8 DPO checkpoint-600, LoRA r16/α32/7-proj-언어 64 층 동일 구성)에서 어댑터 이식 — 냉시작 대비 ln(24) 플래토 문제 원천 회피
- train **9,535건 전량**(로컬 홀드아웃 페지, 팀 내부 방침) / body lr 5e-5, head lr 2.5e-4(비율 5) / cosine / grad-accum 16 / 1,500 steps
- 전이 게이트: 10-step 평균 CE < 3.0(ln24≈3.18) 통과 후 본론 진입

검증 규율 in-sample 프록시는 못 믿는다

- 체크포인트 in-sample(train 서브셋) pairwise 스왑은 **스텝이 늘수록 계속 우상향**(암기 혼입 가능) — 실제 test 819건 재검증에서 순위가 실제로 역전된 전례 확인
- → **최종 후보(checkpoint-1200) 선정은 반드시 실제 test 819건 + 로컬 채점기로만 확정**, in-sample은 후보 압축 용도로만 사용

DPO 실험 (2회) — 정직한 기각

- checkpoint-1200 위에 인접스왑 마진 DPO(최대 1,000 step, 조기종료)를 두 차례 시도 — **두 번 다 SFT-only 대비 EM 하락**(각 -11, -8)
- 가설: kt-weight 보조손실이 이미 쌍순서를 타겟팅 → DPO 마진손실이 같은 목적을 과교정. **재현된 패턴이라 채택하지 않음**(4p 근거)

추론 1 균형 TTA — 슬롯 편향 상쇄

- Klein 4원군(4뷰, 각 입력이 각 슬롯을 정확히 1회 방문)에서 **균형 8뷰(D4/Sylow-2 코셋)**로 확장 — 챔피언 트랙과 서빙 조건 통일
- 완전 결정적 고정 뷰 집합, 샘플 무관 — TTA4 ↔ TTA8 로컬 EM은 동률(노이즈 밴드 내)이나 8뷰가 챔피언과 비교 가능성 확보

추론 2 Stage-2 always — 토큰 재검증

- 저마진 캐스케이드($\tau=0.10$)로 어려운 샘플만 재검증하는 대신, **전 샘플에 대해 토큰(비프루닝) forward를 추가 수행** — 프루닝이 버린 증거를 되살리는 정보 추가
- 24시간 추론 예산 대비 여유($\approx 1.7\times$ 시간)가 있다는 판단하에 정확도를 시간과 교환

추론 설정값

keep-ratio	0.5	objectness weight	0.3
mmr λ	0.5	motion weight(학습)	0.3
TTA views	8 (balanced)	max-pixels	1,126,400

실험 결과 및 분석

실측 LB 0.9267 — 대회 전체 챔피언(별도 트랙) 대비 -0.35pp, 두 차례 DPO는 데이터로 기각

후보별 성능 (test 819건, 로컬 키 v13 채점)

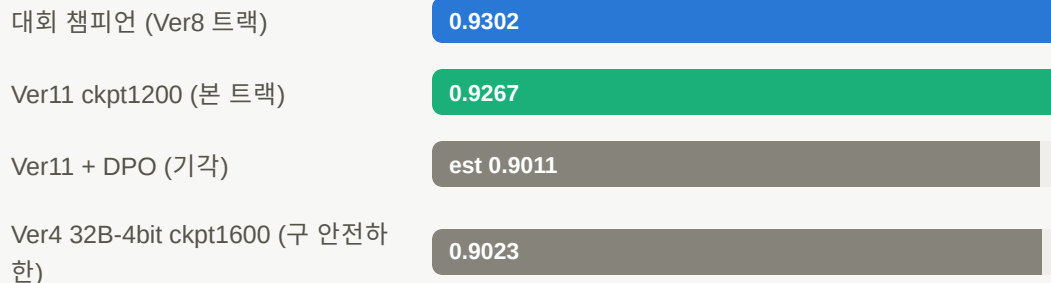
후보	구성	EM	EST LB	실LB 상태
ckpt1200 SFT-only	TTA8, motion=0(추론)	747/819	0.9036	실측 0.9267
ckpt1200 SFT-only	TTA8, motion=0.3(추론)	753/819	0.9109	로컬 최선·미제출
ckpt1200 + DPO 1,000step	TTA8	745/819	0.9011	역효과 확정·미채택

참고: 대회 전체 챔피언(Ver8 트랙, DPO ckpt600+TTA8) 실LB 0.93019 — 아래 그래프 비교 대상

Error / Ablation 분석

- **TTA4 → TTA8**: EM 완전 동률(747, 불일치 23/819=2.8%는 GPU 비결정성 노이즈 밴드 1.8~2.3%와 구분 불가) — 뷰 확장 자체보다 챔피언과의 서빙 조건 통일이 채택 이유
- **est 신뢰성 한계**: 이 후보에서 로컬 채점기 est(0.9036)가 실측(0.9267)보다 **2.31pp 낮게** 추정 — 이 트랙 최대 오차. 상위권(≥ 0.90) 후보 간 우열은 est로 판별 불가, **실LB 제출로만 최종 확정**
- **채점 방식**: 공개 LB는 819건 중 573건(70%) 그리드, **EM 단독**(부분점수 없음, 별도 진단 제출로 확정) — 오분류는 대부분 인접 두 프레임 스왑(저마진 케이스)

실LB 스코어 비교



막대 길이는 챔피언(0.9302)=100% 기준 상대 스케일. DPO 막대는 est(미제출) 값.

인사이트

- 챔피언 대비 -0.35pp는 공개 그리드(573건) 기준 **약 2건 차이** — 노이즈 밴드($\pm 1.8 \sim 2.3\%$, 819건 기준 약 15~19건)보다는 작은 격차
- DPO 막대는 실LB가 아닌 est이며, **EM·est 두 지표 모두** SFT-only보다 낮게 나와 채택하지 않음(교차검증적 기각)
- 로컬 최선(motion=0.3 추론, est 0.9109)은 아직 미제출 — 마감일 남은 슬롯의 유력 후보

방법론의 장점과 한계

독립 트랙으로서 챔피언과 -0.35pp까지 근접 — 어디서 이겼고 어디서 밀렸는지

● 장점

- **구조적 효율성**: 캡션-조건부 50% 토큰 컷 + 단일-패스 score24 헤드로 24-순열 autoregressive 생성을 회피 — 생성 기반 대비 구조적으로 절감된 연산 경로
- **진단-우선 설계**: 모션 블렌드는 추측이 아니라 저비용 상관 진단(GPU 비용 0, 17초, spearman +0.693 검증) 이후에만 학습에 투입 — 근거 기반 반복 사이클
- **정직한 실증 문화**: in-sample 프록시를 최종 판단에 쓰지 않고 실제 test+실LB로만 채택을 확정, "그렇듯하지만 역효과"인 DPO 시도를 두 번 다 데이터로 기각
- **Warm-start 정합성**: score24 헤드 초기화가 챔피언의 스코어링 방식을 수학적으로 재현해 $\ln(24)$ 플래토를 원천 회피

● 한계

- **잔여 격차**: 대회 챔피언 대비 -0.35pp(0.9267 vs 0.9302, 실LB) — Stackelberg 스케줄·kt 보조손실 등 다른 설계축이 격차에 얼마나 기여하는지는 개별 분리 안 됨
- **자원 효율 트레이드오프**: TTA8+Stage-2 always 조합은 24GB급 카드에서 VRAM 압박 — motion=0.3 추론 런(6h51m) 중 OOM 재시도 123회 관측, 배점표상 자원효율 항목엔 불리
- **로컬 est 프록시의 한계**: 상위권(≥ 0.90) 후보 간 우열 판별력이 낮음(최대 +2.31pp 오차 관측) → 최종 후보 선정이 하루 2회뿐인 실LB 슬롯에 의존, 탐색 처리량이 제한됨
- **설계 가정의 뒤늦은 반증**: kt-weight 보조손실은 "LB가 쌍순서 부분점수"라는 가설에서 출발했으나, 이후 EM 단독 채점으로 확정됨 — one-hot에서 0이라 해는 없었지만 전제 검증이 실행 이후에 이루어짐

결론 — FitPrune(캡션+객체성+모션 3-way 블렌드) · one-pass score24 · Stackelberg 2-시간축 학습 · 균형 TTA8+Stage-2 조합은 실측 LB **0.9267**로, 대회 전체 챔피언(별도 트랙, 0.9302)과 0.35pp 이내까지 근접하는 독립적으로 경쟁력 있는 접근임을 실증했다. 핵심 차별점은 개별 기법의 나열이 아니라 **"캡션-무관 순서 정보가 존재한다"**는 진단에서 **모션 신호 도입까지 이어진 근거 기반 설계 루프**와, DPO처럼 그럴듯해 보이는 확장을 실측으로 두 번 걸러낸 **정직한 ablation 규율**에 있다.